

Nama: Naufal Maulana Hasan

NIM: 103032500156

Proyek Smart Parking IoT

Latar Belakang

Proyek ini dibuat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ruang parkir dan waktu yang sering dialami pengguna di area seperti mall, hotel, apartemen dll yang biasanya menghabiskan banyak waktu untuk mencari tempat parkir yang kosong. Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT), sistem ini dirancang untuk mendeteksi slot parkir yang kosong dan isi, atupun pembookingan slot parkir agar mempermudah pengguna, dan nanti pengguna bisa memonitoring melalui website

Arsitektur Sistem

1. Perangkat IoT (ESP8266 + Sensor Ultrasonik + lampu + buzzer) Mendeteksi jarak kendaraan menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi apakah slot parkir kosong, terisi, dibooking, lalu lampu dan buzzer sebagai indikator tambahan.
2. Server dan Protokol Komunikasi (MQTT + ThingsBoard) Data hasil deteksi akan dikumpulkan menggunakan protokol MQTT, lalu di analisis melalui ThingsBoard.
3. Backend (Python + Flask) Python digunakan untuk membangun API server yang mengambil data dari ThingsBoard dan mengirimkannya ke dashboard web serta menjalankan web.
4. Dashboard dan Hosting Publik (HTML/CSS/JS + WPS Router) Dashboard web ditampilkan melalui server Flask, kemudian agar bisa diakses secara publik, digunakan layanan WPS berupa router untuk hosting website secara online, dengan cara menggunakan vpn berupa WireGuard.
5. Sistem Booking dan Keamanan SlotFitur tambahan berupa sistem booking, di mana pengguna dapat memesan slot tertentu dari web. Jika slot dalam status booking, hanya pengguna yang telah memesan yang boleh menggunakannya. Jika kendaraan lain masuk ke slot tersebut, sistem akan mendeteksi melalui sensor dan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan.

Mekanisme Kerja

1. Setiap slot parkir dilengkapi sensor ultrasonik, LED indikator, dan buzzer yang terhubung ke NodeMCU (ESP8266).
2. NodeMCU membaca jarak kendaraan dan menentukan status slot (kosong, terisi, atau booking).
3. Data dikirim ke broker MQTT dalam format JSON.
4. ThingsBoard menerima data MQTT dan menyimpannya.
5. Backend Python (menggunakan Flask) mengambil data dari ThingsBoard API.
6. Data kemudian ditampilkan di web dashboard yang dapat diakses publik menggunakan router WPS.

7. Jika slot dalam kondisi booking dan mendeteksi kendaraan yang bukan pemiliknya, sistem akan memunculkan popup konfirmasi di web dan buzzer akan berbunyi sampai dikonfirmasi.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Mikrokontroler	ESP32 NodeMCU	Pengirim data dari sensor ultrasonic dan kontrol buzzer serta led
Sensor	HC-SR04	Deteksi Jarak Kendaraan
Komunikasi	MQTT	Protokol pengiriman data ringan antar device serta server
Platform Cloud	ThingsBoard	Platform IOT untuk data logging dan analisis/monitoring
Backend	Python(Flask)	API server dan menjalankan website
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	Dashboard visual interaktif
Hosting Publiik	WPS Router	Menyediakan akses public ke server, melalui
Aktuator	Buzzer,LED	Indikator status parkir dan alarm

Hasil Implementasi

Dashboard menampilkan status parkir indoor dan outdoor dengan representasi visual berbasis warna. Sistem mampu mendeteksi pelanggaran slot booking secara otomatis dengan alarm buzzer. Website dapat diakses dari luar jaringan berkat penggunaan WPS router untuk membuka port publik. Sistem berjalan stabil dengan latensi rendah berkat penggunaan MQTT sebagai protokol komunikasi utama.

